

大物模拟卷答案（低难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

1-5 DCBDB

6-10 CBD CD

11. 答案: $|\vec{I}| = 2mv \sin \frac{\theta}{2}$

12. 答案: $x = \frac{mv_0}{k}$

13. 答案: $v = \frac{ds}{dt} = 4t$ $a_t = \frac{dv}{dt} = 4$ $a_n = \frac{v^2}{r} = 8t^2$

$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n = 4\vec{e}_t + 8t^2\vec{e}_n$

14. 答案: $4\omega_0$

15. 答案: 上 下

16. 答案: $2n_2e + \lambda/2$

17. 答案: $\frac{I_0}{8}$

18. 答案: 上 $(n-1) e$

19. 答案: $\frac{3}{5}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{0}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{10}$

20. 答案: 100J

三、

(1) 运动方程: $\begin{cases} x = t^2 \\ y = 2t \end{cases} \rightarrow$ 轨迹方程: $x = (\frac{y}{2})^2$

(2) $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(t^2\vec{i} + 2t\vec{j})}{dt} = 2t\vec{i} + 2\vec{j}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(2t\vec{i} + 2\vec{j})}{dt} = 2\vec{i}$

(3) $\vec{a}_t = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t = \frac{d\sqrt{(2t)^2 + 2^2}}{dt}\vec{e}_t = \frac{d\sqrt{4t^2 + 4}}{dt}\vec{e}_t = \frac{1}{2} \frac{8t}{\sqrt{4t^2 + 4}}\vec{e}_t = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}\vec{e}_t$

$a_n = \sqrt{a_{\text{总}}^2 - a_t^2} = \sqrt{2^2 - (\frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}})^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}$

$\vec{a}_n = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}\vec{e}_n$

易错点、难点

(4) $a_n = \frac{v^2}{\rho} \rightarrow \rho = \frac{v^2}{a_n} = 2(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}$

四、

(1)

$$\alpha = \frac{2mg}{Mr + 2mr} \quad a = \frac{2mg}{M + 2m}$$

(2)

$$v = \sqrt{\frac{4mgh}{M + 2m}}$$

五、

运动方程: $x = 0.08 \cos(10t - \frac{\pi}{2})$

六、

(1)

波动方程为 $y = 0.04 \cos(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2} - 5\pi x)$

(2)

$$y_P = 0.04 \cos(\frac{2\pi}{5}t - \frac{3\pi}{2})$$

七、

(1)

$$\Delta x = 3 \frac{f}{b} \frac{\Delta \lambda}{2} = 2.7 \text{ mm}$$

(2)

$$\Delta x = \frac{f}{b} \Delta \lambda = 1.8 \text{ mm}$$

八、

(1)

$$P = 1.35 \times 10^5 \text{ pa}$$

(2)

$$T = 362 \text{ K} \quad \bar{\varepsilon} = \frac{3}{2} kT = 7.5 \times 10^{-21} \text{ J}$$

九、

(1)

$$Q = W = 877 \text{ J}$$

(2)

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{877}{5672 + 3145} = 9.9\%$$

大学物理模拟卷（低难度-1）

—运动、刚体、波动、光、热学

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 某质点作直线运动的运动学方程为 $x=3t-5t^3+6$ (SI)，则该质点作 (D)

(A) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向

(B) 匀加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向

(C) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴正方向

(D) 变加速直线运动，加速度沿 x 轴负方向

$$v = \frac{dx}{dt} = -15t^2 + 3$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -30t$$

2. 太空中人造地球卫星绕地球沿着椭圆轨道运动，地球球心为椭圆的一个焦点。在卫星运动过程中 (C)

(A) 动量守恒

(B) 动能守恒

(C) 角动量守恒

(D) 以上均不守恒

3. 两个均质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同，如果两盘对通过盘心垂直于盘面转轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则 (B)

(A) $J_A > J_B$

(B) $J_A < J_B$

(C) $J_A = J_B$

(D) 无法判断

$$J = \frac{1}{2} m R^2$$

$$\rho_A > \rho_B \rightarrow R_A < R_B \rightarrow J_A < J_B$$

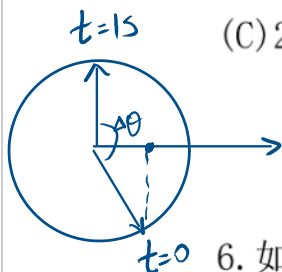
角动量守恒 $J_0 \omega_0 = \frac{J_0}{3} \omega_{\text{末}} \quad \omega_{\text{末}} = 3 \omega_0$

4. 花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动, 开始时两臂伸开, 转动惯量为 J_0 , 角速度为 ω_0 。然后她将两臂收回, 使转动惯量减少为原来的 $\frac{1}{3}$ 。这时角速度变为 (D)
- (A) $\omega_0/3$ (B) $\omega_0/\sqrt{3}$ (C) $\sqrt{3} \omega_0$ (D) $3 \omega_0$

5. 一简谐振动曲线如图所示, 则振动周期是 (B)

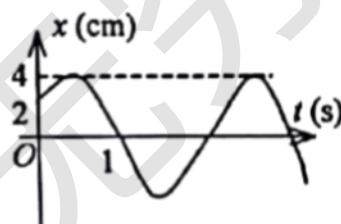
(A) 2.62 s (B) 2.40 s

(C) 2.20 s (D) 2.00 s



$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}}{15} = \frac{5\pi}{6}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{12}{5} = 2.4 \text{ s}$$



6. 如图, S_1 和 S_2 为两相干波源发出波长为 λ 的简谐波, P 点相遇, 已知 S_1 和 S_2 到 P 的距离分别为 2λ 和 2.5λ , 两列波在 P 点发生相长干涉, 若 S_1 的振动方程为 $y = A \cos[2\pi t + 0.5\pi]$, 则 S_2 的振动方程为 (C)

(A) $y_2 = A \cos[2\pi t]$

$$S_{1P}: y = A \cos(2\pi t + 0.5\pi - \frac{2\pi}{\lambda} 2\lambda)$$

$$S_{2P}: y = A_2 \cos(2\pi t + \varphi - \frac{2\pi}{\lambda} 2.5\lambda)$$

(B) $y_2 = 2A \cos[2\pi t + 0.5\pi]$

(C) $y_2 = 2A \cos[2\pi t - 0.5\pi]$

(D) $y_2 = A \cos[2\pi t + \pi]$

$$\rightarrow \varphi = -0.5\pi$$

$$\text{相长: } (0.5\pi - 4\pi - \varphi + 5\pi) = 2k\pi$$

7. 一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为 (B)

(A) $\lambda/4$

(B) $\lambda/(4n)$

(C) $\lambda/2$

(D) $\lambda/(2n)$

$$\Delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = 2k \frac{\lambda}{2} \rightarrow d = \frac{(2k-1)\frac{\lambda}{2}}{2n}$$

$$d_{\min} = \frac{\lambda}{4n}$$

$$d \sin \frac{\pi}{2} = k\lambda \rightarrow k = 10 \rightarrow k_{\max} = 9 \quad 2 \times 9 + 1 = 19$$

8. 已知光栅常数为 $d = 6.0 \times 10^{-4} \text{ cm}$, 以波长为 600 nm 的单色光垂直照射在光栅上, 可以看到的最大明纹级次和明纹条数分别是 (D)

- (A) 10, 20 (B) 10, 21 (C) 9, 18 (D) 9, 19

$$W = P \Delta V \quad \Delta E = \frac{i}{2} P \Delta V \quad Q = \frac{i+2}{2} P \Delta V$$

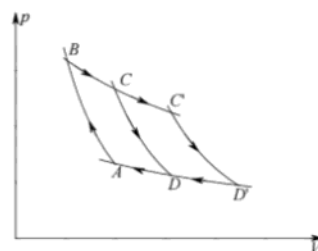
9. 对于单原子分子理想气体, 在等压膨胀的情况下, 系统对外所做的功与从外界吸收的热量之比 W/Q 等于 [C]

- (A) $1/3$ (B) $1/4$ (C) $2/5$ (D) $3/7$

$$\frac{W}{Q} = \frac{2}{i+2} = \frac{2}{5}$$

10. 如图表示的两个卡诺循环, 第一个沿 ABCDA 进行, 第二个沿 ABC' D' A 进行, 这两个循环的效率 η_1 和 η_2 的关系及这两个循环所作的净功 W_1 和 W_2 的关系是 D

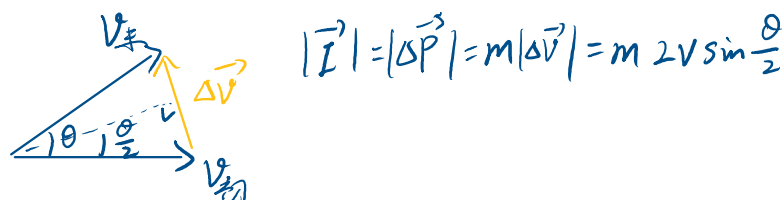
- (A) $\eta_1 = \eta_2, W_1 = W_2$ (B) $\eta_1 > \eta_2, W_1 = W_2$
(C) $\eta_1 = \eta_2, W_1 > W_2$ (D) $\eta_1 = \eta_2, W_1 < W_2$



$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} \quad W = S_{\text{图}}$$

二、填空题 (每题 2 分, 共 20 分)

11. 一物体质量为 m , 速度为 v , 受到一外力的冲量后, 速度方向改变了 θ 角, 速度大小不变, 则此冲量的大小为 $2mv \sin \frac{\theta}{2}$



$$F=ma=-kv \rightarrow a = \frac{-k}{m}v = \frac{dv}{dt} \frac{dx}{dx} = v \frac{dv}{dx} \rightarrow \int_0^x \frac{-k}{m} dx = \int_{v_0}^0 dv$$

12. 一质量为 m 的轮船受到河水阻力为 $F=-kv$ ，设轮船在速度 v_0 时关闭发动机，则船还能前进的距离为 $\frac{mv_0}{k}$ 。

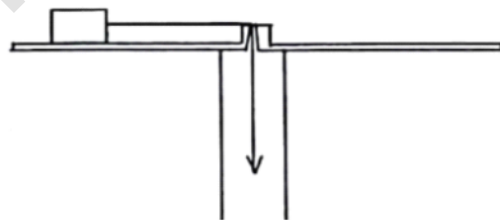
13. 质点做半径为 $R=2.0\text{m}$ 的圆周运动，其路程为 $S=2t^2$ (SI)，则质点的速率 $V=\frac{ds}{dt}=4t$ ，切向加速度大小为 4 ，法向加速度大小为 $8t^2$ ，总加速度为 $4\vec{e}_t + 8t^2\vec{e}_n$ 。
 $a_n = \frac{v^2}{r}$

14. 质量为 m 的小球由一绳索系着，以角速度 ω_0 在光滑水平面上做半径为 r_0 的圆周运动。绳的另一端通过中心小孔，一竖直向下的拉力，使小球做半径为 $r_0/2$ 的圆周运动，角速度变为 $4\omega_0$ 。

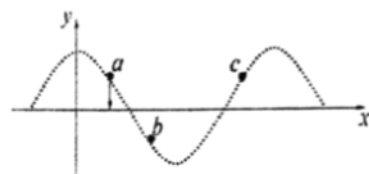
角动量守恒 $L_{\text{初}} = L_{\text{末}}$

$$mr_0^2\omega_0 = m\left(\frac{r_0}{2}\right)^2\omega_{\text{末}}$$

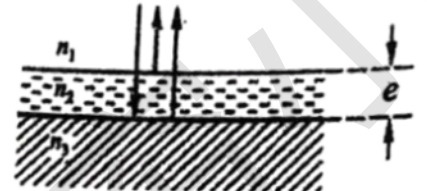
$$\omega_{\text{末}} = 4\omega_0$$



15. 如图是某一时刻的驻波波形，已知 a 点处质元向下运动，则 b 点处质元向 上 运动， c 点处质元向 下 运动。(上或下)



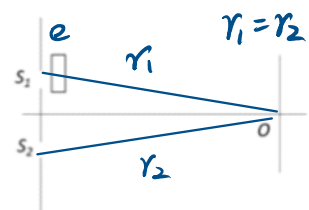
16. 如图, 单色平行光照射在薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 若薄膜的厚度为 e , 且 $n_1 < n_2, n_3 < n_2$. λ 为光在真空中的波长, 则两束反射光的光程差为 $2n_2e + \frac{\lambda}{2}$



17. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片, 且此两偏振片的偏振化方向成 60° 角, 穿过两片后光强为 $\frac{I_0}{8}$.

$$I_0 \rightarrow \frac{I_0}{2} \rightarrow \frac{I_0}{2} \cos^2 60^\circ$$

18. 如图, 在杨氏双缝干涉实验中, 若把一个厚度为 e 、折射率为 n 的云母片覆盖在上端的缝上, 中央明条纹向 上 移动, 覆盖云母片后, 两束相干光在 O 处光程差为 $(n-1)e$.



$$[ne + (r_1 - e) \cdot 1] - r_2 = (n-1)e$$

19. $2g$ 氦气与 $2g$ 氢气装在两个封闭容器内, 体积相同, 温度也相同, 则分子的平均动能之比为 $3:5$, 平均平动动能之比为 $1:1$, 平均转动动能之比为 $0:2$, 压强之比为 $1:2$, 内能之比为 $3:10$.

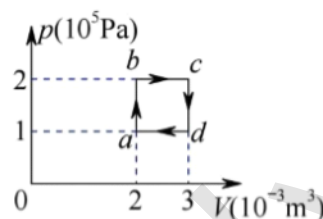
$$\frac{i}{2} pV$$

$$pV = \nu RT$$

$$pV = \frac{m}{M_0} RT$$

$$Q = \int_0^0 \dot{E} + W = S_{\text{图}} = (3-2) \times 10^3 \times (2-1) \times 10^5 = 100 \text{ J}$$

20. 如图, abcda 为 1 mol 单原子分子的循环过程, 一次循环过程净吸热 $Q = 100 \text{ J}$.



三、(8 分) 质点运动方程式为 $\vec{r} = t^2 \vec{i} + 2t \vec{j} \text{ (SI)}$, 求质点任一时刻: (1) 轨迹方程 (2) 速度和加速度 (3) 切向加速度和法向加速度 (4) 运动轨迹的曲率半径

$$(1) \begin{cases} x = t^2 \\ y = 2t \end{cases} \rightarrow x = \left(\frac{y}{2}\right)^2 \quad (3) \vec{a}_t = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\sqrt{(2t)^2 + 2^2}}{dt} \vec{e}_t = \frac{d\sqrt{4t^2 + 4}}{dt} \vec{e}_t = \frac{1}{2} \cdot \frac{8t}{\sqrt{4t^2 + 4}} \vec{e}_t = \frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}} \vec{e}_t$$

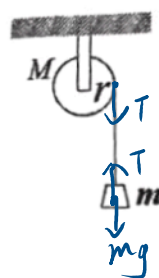
$$(2) \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2t\vec{i} + 2\vec{j} \quad a_n = \sqrt{a_{\text{总}}^2 - a_t^2} = \sqrt{2^2 - \left(\frac{2t}{\sqrt{t^2 + 1}}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}}, \vec{a}_n = \frac{2}{\sqrt{t^2 + 1}} \vec{e}_n$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2\vec{i} \quad (4) a_n = \frac{v^2}{\rho} \rightarrow \rho = \frac{v^2}{a_n} = 2(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}$$

四、(8 分) 如图, 转动惯量为 $J = Mr^2/2$ 、半径为 r 的定滑轮, 挂着质量为 m 的物体, 忽略摩擦, 求滑轮的角加速度和物体 m 由静止下落高度 h 时的速度。

顺时针为正

$$\begin{cases} mg - T = ma \\ Tr = J\alpha \\ a = \alpha r \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = \frac{2mg}{M + 2m} \\ \alpha = \frac{2mg}{Mr + 2mr} \end{cases}$$



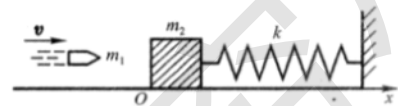
$$v^2 - v_0^2 = 2ah \rightarrow v = \sqrt{\frac{4mgh}{M + 2m}}$$

五、（8分）如图，质量为 0.02kg 的子弹，以 200m/s 的速度射入木块，并嵌在其中，碰撞短时间完成。木块质量为 4.98kg ；弹簧劲度系数为 500N/m ，地面光滑， x 轴向右为正，碰撞瞬间在 $x=0$ 处且从 $t=0$ 开始计时。求简谐运动方程。

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\omega: \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}} = 10$$

$$\varphi: \quad \begin{array}{c} \text{Diagram showing a circle with radius } A, \text{ angle } \varphi \text{ from the positive } x\text{-axis at } t=0. \\ \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{array}$$



$$x = 0.08 \cos\left(10t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$A: \quad \begin{cases} m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v \\ \frac{1}{2} (m_1 + m_2) v^2 = \frac{1}{2} k A^2 \end{cases} \quad A = 0.08\text{m}$$

六、（9分）如图为 $t=0$ 时的波形图，求：（1）波动方程；（2）P 点的振动方程。

（1）0点振动 $y_0 = 0.04 \cos(\omega t + \varphi)$

$$\begin{array}{c} \text{Diagram showing a circle with radius } A, \text{ angle } \varphi \text{ from the positive } x\text{-axis at } t=0. \\ \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{array}$$

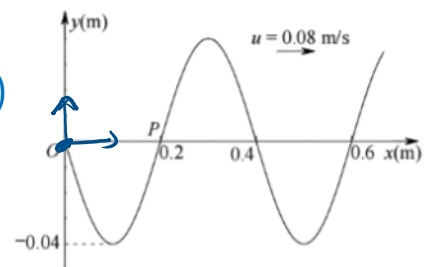
$$\omega = \frac{2\pi}{\lambda/u} = \frac{2\pi}{5}$$

$$y_0 = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2} - 5\pi x\right)$$

（2） $y_p = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{\pi}{2} - 5\pi \cdot 0.2\right)$

$$y_p = 0.04 \cos\left(\frac{2\pi}{5}t - \frac{3\pi}{2}\right)$$



七、（9分）（1）单缝，垂直入射的光有两种波长， $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$ ， $\lambda_2 = 760 \text{ nm}$ ；已知单缝宽度 $b = 10^{-2} \text{ cm}$ ，透镜焦距 $f = 50 \text{ cm}$ 。求两种光第一级明纹中心之间的距离。

（2）若用每厘米上有 1000 条刻线的光栅替换单缝，其他条件和上一问相同，求两种光第一级主极大之间的距离。

$$(1) \quad \Delta = b \sin \theta = b \frac{x}{f} = (2k+1) \frac{\lambda}{2} = 3 \frac{\lambda}{2} \rightarrow x = 3 \frac{\lambda f}{2b}$$

$$\Delta x = 3 \frac{f \Delta \lambda}{b} = 2.7 \text{ mm}$$

$$d = \frac{1 \text{ cm}}{1000} = 10^{-5} \text{ m}$$

$$(2) \quad \Delta = d \sin \theta = d \frac{x}{f} = k\lambda = \lambda \rightarrow x = \lambda \frac{f}{d}$$

$$\Delta x = \Delta \lambda \frac{f}{d} = 1.8 \text{ mm}$$

八、（9分）体积为 $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 双原子分子，内能为 675J.

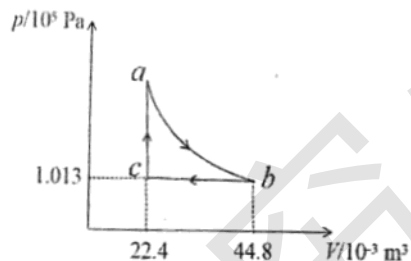
（ $R = 8.314 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ ， $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ）（1）求气体压强（2）若分子总数为 5.4×10^{22} 个，求分子平均平动动能及气体温度。

$$\bullet (1) \quad E = \frac{i}{2} PV = \frac{5}{2} PV \quad P = 1.35 \times 10^5 \text{ pa}$$

$$\bullet (2) \quad E = \frac{i}{2} NkT = \frac{5}{2} NkT \quad T = 362 \text{ K}$$

$$\bar{\epsilon} = \frac{3}{2} kT = 7.5 \times 10^{-21} \text{ J}$$

九、（9分）如图，1mol 的氧气做循环 abca，ab 为等温过程。求：（1）循环过程气体净吸热量和做的净功（2）循环效率



（1）循环过程 $\Delta E = 0$

$$\begin{aligned} W &= W_{ab} + W_{bc} + W_{ca} = PV \ln \frac{V_2}{V_1} + P\Delta V + 0 \\ &= P_b V_b \ln 2 + P_b (V_c - V_b) = 877J \end{aligned}$$

$$Q = W = 877J$$

（2） $Q_{ab} > 0$ $Q_{bc} < 0$ $Q_{ca} > 0$ 故 $Q_{\text{吸}} = Q_{ab} + Q_{ca}$

$$Q_{ab} = \Delta E_{ab} + W_{ab} = 0 + PV \ln \frac{V_2}{V_1} = P_b V_b \ln 2 = 3145J$$

$$Q_{ca} = \Delta E_{ca} + W_{ca} = \frac{i}{2} V \Delta P + 0 = \frac{5}{2} V_c (P_a - P_c) = 5672J \quad \text{ab段的过程方程: } P_a V_a = P_b V_b \rightarrow P_a = 2P_b$$

$$\eta = \frac{W_{\text{净}}}{Q_{\text{吸}}} = \frac{877}{5672 + 3145} = 9.9\%$$